

Oficina de Pesquisa Acadêmica I

QXD0068 - Reuso de Software

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Delimitação do tema de pesquisa
- Formulação do problema de pesquisa
- Construção da justificativa
- Definição do objetivo geral
- Definição dos objetivos específicos
- Elaboração das questões de pesquisa
- Verificação da coerência entre problema, objetivos e RQs
- Atividade prática com as equipes

Precisamos sair da oficina com?

- Tema delimitado
- Problema de pesquisa
- Justificativa
- Objetivo geral
- Objetivos específicos
- 2 a 3 questões de pesquisa

**“O que queremos investigar,
por que isso importa e que
evidências podem nos ajudar
a responder?”**

Tema não é problema de pesquisa

Tema

Área ou assunto geral que desperta interesse.

Ex.: LLMs e padrões de projeto

Tema não é problema de pesquisa

Problema de pesquisa

Questão concreta, delimitada e investigável
que ainda precisa ser compreendida.

**Ex.: Em que medida LLMs identificam
corretamente oportunidades de
aplicação de padrões GoF em código
Java?**

1. Delimitar o tema

Quanto mais claro o recorte, mais executável será a pesquisa.

1 Objeto: o que será estudado?

2 Contexto: onde?

3 Aspecto: o que observar?

1. Delimitar o tema

Exemplo de evolução

Tema amplo

Microsserviços



Tema delimitado

Componentes compartilhados em
arquiteturas de microsserviços
open source

Teste rápido: consigo dizer exatamente o que será analisado, em qual contexto e dentro de qual limite?

2. Formular o problema de pesquisa

- Um bom problema deve ser:
 - Específico e delimitado
 - Relevante para o tema
 - Respondível com evidências
 - Viável no tempo da disciplina
 - Relacionado ao reuso de software

Evite

“Padrões de projeto são importantes?”

→ tende a gerar opinião, não investigação.

Prefira

“Em que medida a introdução de padrões GoF altera métricas estruturais de sistemas existentes?”

3. Definir os objetivos

O objetivo indica o que a pesquisa pretende alcançar.

Objetivo geral

Expressa o propósito principal do estudo.

Avaliar a capacidade de LLMs em identificar oportunidades de aplicação de padrões GoF em código Java.

3. Definir os objetivos

O objetivo indica o que a pesquisa pretende alcançar.

Objetivos específicos

- Selecionar objetos de estudo
- Aplicar o procedimento definido
- Coletar e organizar os dados
- Comparar os resultados
- Analisar limitações e padrões encontrados

Use verbos de ação: avaliar, analisar, comparar, caracterizar, identificar, investigar.

4. Elaborar as questões de pesquisa

As RQs orientam a coleta e a análise dos dados.

- Cada questão deve:
 - Estar ligada ao objetivo
 - Ser respondível com os dados previstos
 - Evitar respostas puramente opinativas
 - Ter escopo compatível com o semestre

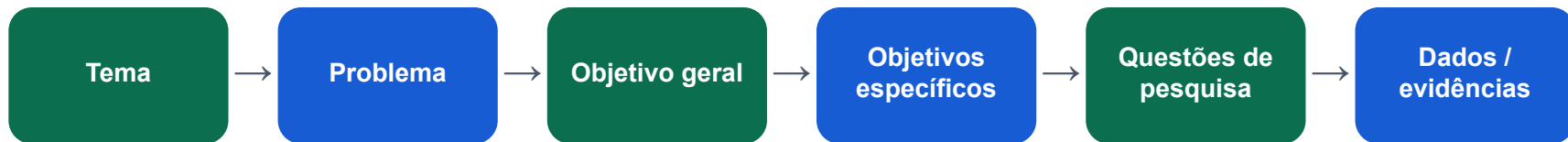
Exemplo

RQ1. Quais padrões GoF são mais frequentemente sugeridos pelos LLMs?

RQ2. Em que medida as sugestões correspondem às oportunidades esperadas?

RQ3. Quais tipos de erro aparecem com maior frequência?

A coerência é mais importante que “ter muitas coisas”



Pergunta de controle: “Que dado eu preciso coletar para responder cada RQ?”

Onde está o reuso no seu artigo?

O reuso precisa ser parte do fenômeno investigado — não apenas aparecer no título.

O que é reutilizado?

Componente, serviço, API,
padrão, biblioteca, artefato,
solução de design...

Como ocorre o reuso?

Composição, dependência,
adaptação, configuração,
compartilhamento,
refatoração...

Que efeito será observado?

Acoplamento, coesão,
manutenção,
extensibilidade, esforço,
qualidade, frequência...

Oficina — agora é com a equipe

Preencham a primeira versão e discutam comigo durante a aula.

- Tema delimitado
- Problema de pesquisa
- Justificativa
- Objetivo geral
- Objetivos específicos
- RQ1
- RQ2
- RQ3 (se necessário)

**Meta: sair da aula com
uma versão preliminar
consistente do Marco 1.**

Bibliografia

- WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. Experimentation in Software Engineering. Berlin: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2. É uma das principais referências para planejamento, execução e análise de estudos empíricos em Engenharia de Software.
- RUNESON, P.; HÖST, M.; RAINER, A.; REGNELL, B. Case Study Research in Software Engineering: Guidelines and Examples. Hoboken: Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781118181034. Muito útil para grupos que trabalharão com estudos de ca projetos open source, APIs, microsserviços ou análise de sistemas reais.
- EASTERBROOK, S.; SINGER, J.; STOREY, M.-A.; DAMIAN, D. Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG D. I. K. (eds.). Guide to Advanced Empirical Software Engineering. London: Springe 2008. p. 285–311. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_11. Excelente para explicar co a questão de pesquisa influencia a escolha do método.
- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report, 2007. Referência clássica para busca, seleção e síntese de literatura em Engenharia de Software.



Obrigado! Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

